Мугалим картасы

Бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү

Китеп: Кыдыралиев ж.б., «Математика 6», §11 «Кадимки бөлчөктөрдүн үстүнөн амалдар» (көбөйтүү, бөлүү, аралаш сандар); стандарт 2018, 6-класс. Даярдык: 5-класстын «Кадимки бөлчөктөр» пакети. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Сокулуктагы тойго боорсок.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Бүтүнгө көбөйткөндө бөлүмүн да көбөйтүү**
Мисал: 3 × 2/5 = 6/15
Кантип оңдойм: Тилке менен: 3 жолу 2/5 = 2/5 + 2/5 + 2/5 = 6/5. «Бөлүм – бөлүктүн аты, ал өзгөрбөйт» деп айттырам.

M2 **Бөлүүдө биринчи бөлчөктү тескери кылуу**
Мисал: 3/4 ÷ 2/5 = 4/3 × 2/5
Кантип оңдойм: «Бөлүүчүнү оодар» деп айттырам. Болжол: 3/4төө 2/5 бир жолудан көп бар, жооп 1ден чоң болушу керек.

M3 **Тескери кылбай эле көбөйтүү**
Мисал: 3/4 ÷ 2/5 = 3/4 × 2/5 = 3/10
Кантип оңдойм: Тилке менен: «3/4төө канча 2/5 бар?» Жооп 1ден чоң, ал эми 3/10 кичине. ÷ → × болсо, бөлүүчү оодарылат.

M4 **«Көбөйтүү чоңойтот, бөлүү кичирейтет» деп ойлоо**
Мисал: 6 ÷ 1/2 = 3; 8 × 3/4 > 8
Кантип оңдойм: 6 кагаз тилкени жарымдарга кесишет: 12 жарым. «1ден кичине санга бөлсөк, жооп чоңоёт» деп таблица түзөбүз.

M5 **Аралаш санды айландырууда бүтүндү бөлүмгө көбөйтпөө**
Мисал: 2 3/4 = 5/4
Кантип оңдойм: Тилке менен: 2 бүтүн = 8 чейрек, дагы 3 чейрек: 11/4. Формула: (2 × 4 + 3)/4.

M6 **Аралаш сандардын бүтүнүн жана бөлчөгүн өзүнчө көбөйтүү**
Мисал: 2 1/2 × 1 1/2 = 2 1/4
Кантип оңдойм: Аянт модели: тик бурчтук 4 бөлүккө бөлүнөт (2 × 1, 2 × 1/2, 1/2 × 1, 1/2 × 1/2). Адегенде туура эмес бөлчөккө.

M7 **Аралаш сандын тескерисин бөлчөк бөлүгүн оодаруп табуу**
Мисал: 2 1/2 → 2 2/1
Кантип оңдойм: Адегенде 2 1/2 = 5/2, анан 2/5. Текшерүү: 5/2 × 2/5 = 1. Тескери сандардын көбөйтүндүсү дайыма 1.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Эсепте: 2 1/2 ÷ 3/4

А 1 7/8 — **M3**

Б 3 1/3 — **туура**

В 3/10 — **M2**

Г 2 — **M5**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Эсепте: 5 × 3/8

   Жообу: 1 7/8

2. Эсепте: 2/3 ÷ 4/9

   Жообу: 1 1/2

3. Эсепте: 1 1/3 × 2 1/4

   Жообу: 3